

Examen la disciplina Inteligență Artificială

Seria 36, 2 februarie 2024

1. **(3 puncte)** Roboții Memo (M) și Pic (P) se află în colțurile din stânga jos și dreapta sus ale labirintului de dimensiuni 7×10 din *Figura 1* de mai jos. Pătratele hașurate reprezintă obstacole peste care roboții nu pot trece. La fiecare mutare, atât Memo cât și Pic se pot mișca într-una din cele patru direcții (nord, sud, est, vest) deplasându-se (dacă este posibil) cu un pătrat în direcția aleasă sau pot sta pe loc. De exemplu, la mutarea 1 robotul Memo are trei posibilități (nord, est, stat pe loc) pe când robotul Pic are numai două posibilități (sud, stat pe loc). Scopul este ca cei doi roboți să se deplaseze în labirint astfel încât să ajungă pe același pătrat (considerăm că orice pătrat e suficient de mare ca să poate cuprinde ambii roboți).

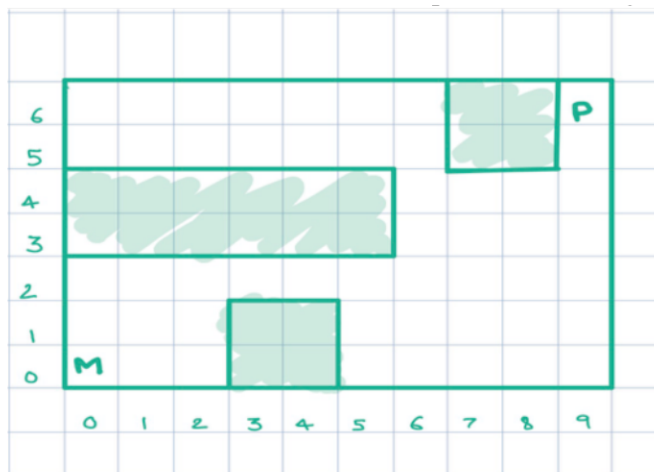


Figura 1. Labirintul 7×10 cu cei doi roboți Memo (M) și Pic (P).

- a. **(1.5 puncte)** Descrieți o reprezentare a problemei specificând:
- (1 punct)** spațiul de stări asociat problemei (cum codificați o stare), cum arată starea inițială, cum arată o stare finală.
 - (0,5 puncte)** care sunt acțiunile posibile.
- b. **(0,5 puncte)** Pe cazul general, în arborele de căutare asociat problemei, în care cei doi roboți realizează mutări (la fiecare mutare atât Memo cât și Pic se pot deplasa sau sta pe loc), care este valoarea maximă a factorului de ramificare b ? Justificați răspunsul.
- c. **(0,5 puncte)** Care este numărul de stări posibile?
- d. **(0,5 puncte)** Descrieți o euristică admisibilă pentru această problemă. Ce euristică admisibilă ați alege care ar fi foarte informativă?

2. **(2,5 puncte)** Considerăm problema de căutare dată de graful din *Figura 2a* de mai jos. S este starea inițială, G este starea scop. O strategie de căutare care pornește din starea S cu scopul să ajungă la starea G explorează stările într-o anumită ordine. Implicit, se preferă explorarea stărilor în ordine lexicografică (la costuri egale). Costurile sunt notate pe arce. Realizați următoarele:

- Care este soluția problemei de căutare folosind căutarea în adâncime? Specificați soluțiile parțiale construite în frontieră până la obținerea soluției finale. **(0,5 puncte)**
- Care este soluția problemei de căutare folosind căutarea în lățime în implementarea ei cea mai eficientă? Specificați soluțiile parțiale construite în frontieră până la obținerea soluției finale. **(0,5 puncte)**
- Care este soluția problemei de căutare folosind algoritmul UCS (căutare uniformă după cost)? Specificați soluțiile parțiale construite în frontieră până la obținerea soluției finale. **(0,5 puncte)**

(Când răspundeți la întrebări folosiți ca notație pentru o soluție parțială următoarea notație: $S-A-B-C$ - soluție parțială invalidă pentru cazul de față.)

- Considerăm euristicele h_1 și h_2 din tabelul de mai jos (*Figura 2b*). Este h_1 admisibilă? Este h_1 consistentă? Este h_2 admisibilă? Este h_2 consistentă? Justificați răspunsurile voastre. **(1 punct)**

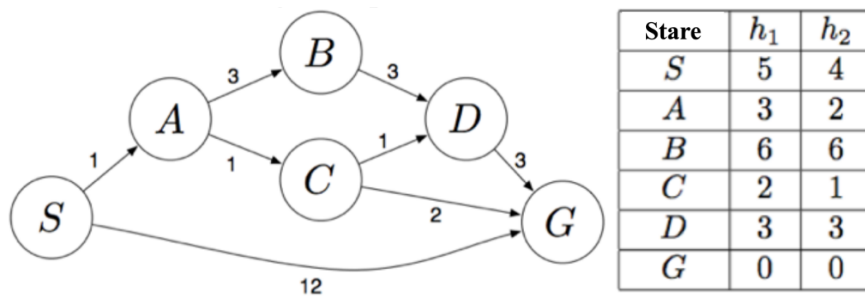
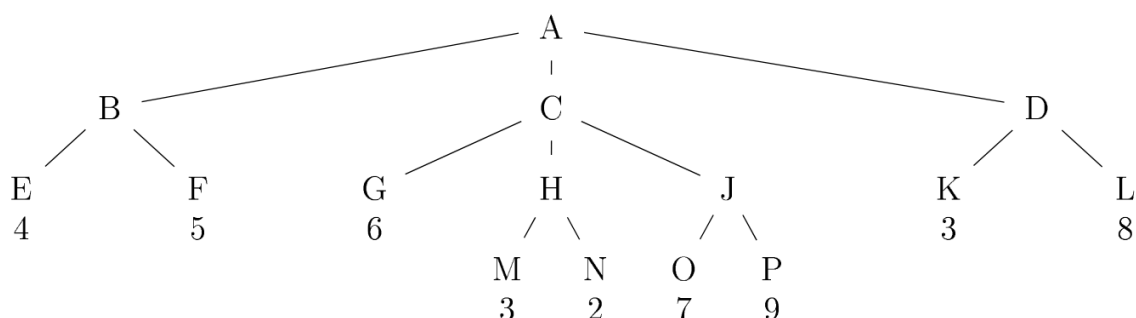


Figura 2. (a) Graful de stări pentru problema 2. (b) Euristicele h_1 și h_2

3. **(2 puncte)** Considerăm următorul arbore de joc în care jucătorul MAX este la mutare (se află în starea dată de nodul A). Presupunem că arborele de joc este vizitat de la stânga la dreapta.



- Folosiți algoritmul MiniMax pentru a găsi valorile minimax ale nodurilor interne A, B, C, D, H, J. Care sunt acestea? **(0,5 puncte)**
 - Care este nodul frunză cu valoarea cea mai mică? Dar nodul frunză cu valoarea cea mai mare? **(0,5 puncte)**
 - Care sunt nodurile retezate de către algoritmul alfa-beta? Justificați. **(0,5 puncte)**
 - În general (nu neapărat pe arborele de joc de mai sus), dacă schimbăm ordinea de vizitare a nodurilor, adică să le vizităm în ordinea de la dreapta la stânga în loc de ordinea de la stînga la dreapta atunci acest lucru poate avea ca efect:
 - Schimbarea valorii minimax a nodului rădăcină? (răspundeți cu DA/NU și justificați răspunsul) **(0,25 puncte)**
 - Schimbarea numărului de noduri retezate de către algoritmul alfa-beta? (răspundeți cu DA/NU și justificați răspunsul) **(0,25 puncte)**
4. **(1,5 puncte)** Considerăm jocul N -regine unde scopul este de a aranja pe o tablă $N \times N$ un număr de N regine care nu se atacă între ele (nu există două regine pe aceeași linie, aceeași coloană sau diagonală). Modelăm soluția sub forma unui vector $(r_1, r_2, \dots, r_N)$ unde r_i reprezintă linia pe care așezăm regina din coloana i . Domeniul asociat variabilei r_i îl notăm cu D_i . Considerăm $N = 5$.
- (0,5 puncte)** Pornim în cele ce urmează cu o asignare vidă (nicio regină nu a fost pusă pe tablă). Considerăm cazul în care punem prima regină în colțul din stînga sus (linia 1, coloana 1). Aplicați algoritmul de verificare înainte (*forward checking*) și determinați domeniile D_1, D_2, D_3, D_4, D_5 .
 - (1 punct)** Pornim în cele ce urmează cu o asignare vidă (nicio o regină nu a fost pusă pe tablă). Considerăm cazul în care punem prima regină în colțul din stînga sus (linia 1, coloana 1). Aplicați algoritmul de consistență a arcelor (*arc consistency*) și determinați domeniile D_1, D_2, D_3, D_4, D_5 .

1 punct din Oficiu.

Timp de lucru: 2 ore.